
Table des matières

1	Matrices	3
I.	Définitions	3
I. 1.	Matrices particulières	3
I. 2.	Égalité de matrices	3
I. 3.	Addition de deux matrices de même format	4
I. 4.	Multiplication d'une matrice par un nombre réel	4
I. 5.	Multiplication de deux matrices	4
I. 6.	Matrices unités	5
II.	Inverse d'une matrice carrée	5
III.	Puissance d'une matrice carrée	6
IV.	Application aux systèmes linéaires	7
V.	Matrices et suites	7
V. 1.	Suites de matrices	7
V. 2.	Suites de la forme $U_{n+1} = AU_n + B$	7
V. 3.	Convergence des suites vérifiant $U_{n+1} = AU_n + B$	8
VI.	Marche Aléatoire	8
VI. 1.	Marche aléatoire entre deux états	9
VII.	Marche aléatoire entre plusieurs états	11

I. Définitions

Déf. 1

Une **matrice** A de dimension $n \times p$ ou de format $(n; p)$ est un tableau de nombres comportant n lignes et p colonnes.

On note a_{ij} l'élément se trouvant à l'intersection de la ligne i et de la colonne j .

Lorsque $n = p$ on dit que la matrice est une matrice **carrée d'ordre** n .

Exemple 1

$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 4 \\ 6 & 3 & -8 \end{pmatrix}$ est une matrice de format $(2; 3)$

Une matrice carrée d'ordre 2 est une matrice de la forme : $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$

I. 1. Matrices particulières

Si $n = 1$, A est une **matrice ligne**.

Si $p = 1$, A est une **matrice colonne**.

Si tous les coefficients sont nuls, A est une **matrice nulle**.

I. 2. Égalité de matrices

Déf. 2

Deux matrices sont égales lorsqu'elles ont le même format et les mêmes coefficients aux mêmes emplacements.

Déf. 3

La matrice **transposée** d'une matrice A de format $(n; p)$ est la matrice de format $(p; n)$, notée A^T obtenue en échangeant les lignes et les colonnes de A .

Exemple 2

Si $A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 4 \\ 6 & 3 & -8 \end{pmatrix}$ alors $A^T = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ -5 & 3 \\ 4 & -8 \end{pmatrix}$

I. 3. Addition de deux matrices de même format

On appelle **somme** de deux matrices de même format la matrice obtenue en additionnant les coefficients de même emplacement.

I. 4. Multiplication d'une matrice par un nombre réel

Pour un réel k et une matrice A , on note kA la matrice M dont l'élément m_{ij} est égal à ka_{ij}

Exemple 3

$$2 \begin{pmatrix} 2 & -5 & 4 \\ 6 & 3 & -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 2 & 2 \times (-5) & 2 \times 4 \\ 2 \times 6 & 2 \times 3 & 2 \times (-8) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -10 & 8 \\ 12 & 6 & -16 \end{pmatrix}$$

Propriété 1

A, B et C sont des matrices de même format, O est la matrice nulle de même format, k et k' sont deux nombres réels.

1. $A + B = B + A$
2. $A + (B + C) = (A + B) + C$
3. $A + O = O + A = A$
4. $0A = O$ et $1A = A$
5. $(k + k')A = kA + k'A$ et $k(A + B) = kA + kB$

I. 5. Multiplication de deux matrices

Définition 4

► Le produit de la matrice ligne $L = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_p)$ par la matrice colonne $C = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_p \end{pmatrix}$ est le

$$\text{nombre } LC = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_pb_p = \sum_{k=1}^p a_kb_k$$

► Le **produit** de la matrice $A = (a_{ij})$ de format $(n; p)$ par une matrice $B = (b_{ij})$ de format $(p; r)$ est la matrice, notée AB , de format $(n; r)$ dont le coefficient (c_{ij}) est le produit de la matrice ligne i de A par la matrice colonne j de B :

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik}b_{kj}$$

Exemple 4

A de format $(2;3)$ B de format $(3;2)$, $C = AB$ de format $(2;2)$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 25 \\ -4 & 30 \end{pmatrix}$$

Remarque.

Si les matrices AB et BA sont définies, en général $AB \neq BA$.

Propriété 2

A, B et C sont des matrices dont les formats permettent les calculs indiqués, k est un réel

1. $A(BC) = (AB)C$
2. $A(B + C) = AB + AC$
3. $(A + B)C = AC + BC$
4. $(kA)B = A(kB) = k(AB)$

I. 6. Matrices unités

Déf. 5

Soit n un entier naturel non nul. On appelle **matrice unité d'ordre n** la matrice I , carrée d'ordre n dont tous les coefficients sont nuls sauf ceux de la diagonale principale (éléments a_{ii}) qui sont égaux à 1.

Exemple 5

La matrice unité d'ordre 3 est $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

II. Inverse d'une matrice carrée

Déf. 6

A est une matrice carrée d'ordre n . On dit qu'une matrice B , carrée d'ordre n , est **l'inverse** de A si elle vérifie $AB = I$ et $BA = I$.

Propriété 3

Si la matrice carrée A d'ordre n admet une inverse, celle-ci est unique. On la note A^{-1} .

III. Puissance d'une matrice carrée

Déf. 7

A est une matrice carrée et $n \in \mathbb{N}^*$. La puissance n -ième de la matrice A , notée A^n , est la matrice définie par : $A^n = \underbrace{AA \dots A}_{n \text{ fois}}$
Par convention, $A^0 = I$

Théorème 1

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tous nombres réels a et b ,

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} a^n & 0 \\ 0 & b^n \end{pmatrix}$$

Démonstration

par récurrence : exercice

Théorème 2

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice carrée d'ordre 2.

- 1) Si $ad - bc \neq 0$, A admet une inverse $A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$
2) Si $ad - bc = 0$, A n'a pas d'inverse.

Démonstration

- 1) Soit $B = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$. On vérifie que $AB = BA = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

- 2) On suppose que A admet une inverse A'

Soit $B = \begin{pmatrix} -c & a \\ -c & a \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} d & -b \\ d & -b \end{pmatrix}$

$$BA = \begin{pmatrix} -c & a \\ -c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O \text{ De même, } CA = O$$

$$B = B(AA') = (BA)A' = O \text{ donc } a = c = 0$$

$$C = C(AA') = (CA)A' = O \text{ donc } d = b = 0, A \text{ est la matrice } O$$

ce qui implique que : $AA' = I = O$ ce qui est impossible : A n'a pas d'inverse.

Remarque. Le nombre $ad - bc$ s'appelle le **déterminant** de la matrice A

IV. Application aux systèmes linéaires

Tout système linéaire de n équations à n inconnues peut s'écrire sous la forme matricielle $AX = B$ où A est la matrice carrée d'ordre n des coefficients du système, X est la matrice colonne des inconnues et B est la matrice colonne formée par les seconds membres des équations.

Si la matrice carrée A est inversible alors le système a une unique solution égale à $A^{-1}B$.

V. Matrices et suites

V. 1. Suites de matrices

Une suite de matrices colonnes de taille k ($k \in \mathbb{N}, k \geq 2$) est une fonction de $\mathbb{N}$ dans l'ensemble des matrices colonnes de taille k .

Déf. 8

On dit que la suite de matrices colonnes (X_n) de taille k est **convergente** si les k suites formées par les termes correspondant à la même ligne sont convergentes.

La limite de la suite est alors la matrice colonne formée des k limites obtenues.

V. 2. Suites de la forme $U_{n+1} = AU_n + B$

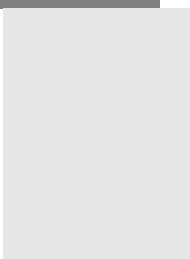
Propriété 4

Soit une suite de matrices colonnes (U_n) de taille k telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$U_{n+1} = AU_n, \text{ où } A \text{ est une matrice carrée d'ordre } k$$

Alors, pour tout n de $\mathbb{N}$, $U_n = A^n U_0$

Démonstration



Propriété 5

Soit une suite de matrices colonnes (U_n) de taille k vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_{n+1} = AU_n + B$, où A est une matrice carrée non nulle d'ordre k et B une matrice colonne de taille k .

S'il existe une matrice C telle que $C = AC + B$ alors le terme général de cette suite peut s'écrire :

$$U_n = A^n(U_0 - C) + C$$

Remarque. Si $I - A$ est inversible alors $C = (I - A)^{-1}B$

Démonstration

Comme $U_{n+1} = AU_n + B$ et $C = AC + B$, par différence on a : $U_{n+1} - C = A(U_n - C)$

La suite (V_n) telle que $V_n = U_n - C$ vérifie $V_{n+1} = AV_n$ donc $V_n = A^n V_0$

D'où : $U_n - C = A^n(U_0 - C)$ soit $U_n = A^n(U_0 - C) + C$

V. 3. Convergence des suites vérifiant $U_{n+1} = AU_n + B$

Soit une suite de matrices colonnes vérifiant $U_{n+1} = AU_n + B$

On suppose qu'il existe une matrice C telle que $C = AC + B$

- 1) Si $U_0 = C$, la suite converge vers C
- 2) Si $U_0 \neq C$ et si la suite (A^n) converge vers une matrice A' alors la suite (U_n) converge vers

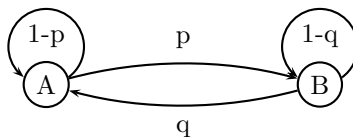
$$A'(U_0 - C) + C$$

Démonstration**VI. Marche Aléatoire**

VI. 1. Marche aléatoire entre deux états

Définition 9

On considère un système qui n'a que deux états possibles A et B et qui évolue par étapes successives.
 On note p la probabilité qu'il passe de A à B.
 On note q la probabilité qu'il passe de B à A.
 Le **graphe probabiliste** ci-contre donne l'évolution du système d'une étape à la suivante.



On définit la **matrice de transition** par : $T = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{pmatrix}$

Remarque.

Tous les coefficients appartiennent à $[0; 1]$
 Pour chaque ligne, la somme des coefficients est 1.

Déf. 10

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note :

A_n l'événement : "à l'étape n le système est dans l'état A".

B_n l'événement : "à l'étape n le système est dans l'état B".

$a_n = p(A_n), b_n = p(B_n)$. On a : $a_n + b_n = 1$

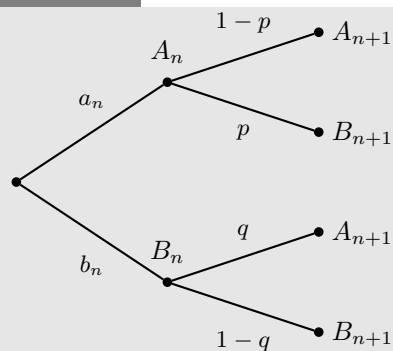
Déf. 1

La matrice **ligne** $P_n = (a_n \ b_n)$ est appelée la **répartition de probabilité à l'étape n** .

Propriété 6

Pour $n \in \mathbb{N}$, $P_{n+1} = P_n T$

Démonstration



$$\begin{aligned} p(A_{n+1}) &= p(A_n \cap A_{n+1}) + p(B_n \cap A_{n+1}) \\ &= (1-p)a_n + qb_n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p(B_{n+1}) &= p(A_n \cap B_{n+1}) + p(B_n \cap B_{n+1}) \\ &= pa_n + (1-q)b_n \end{aligned}$$

$$P_n T = \begin{pmatrix} a_n & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1-p)a_n + b_n q & pa_n + (1-q)b_n \end{pmatrix}$$

On a bien : $P_{n+1} = P_n T$

Propriété 7

Pour tout $n \in \mathbb{N} : P_n = P_0 T^n$

Démonstration

Par récurrence.

Déf. 12

On appelle **répartition stable de probabilité** une matrice ligne P dont tous les coefficients sont positifs et de somme 1 vérifiant :

$$P = PT$$

Théorème 3

Avec les notations précédentes, si $(p; q) \neq (0; 0)$ et $(p; q) \neq (1; 1)$ alors :
1) il existe une unique répartition stable de probabilité P donnée par :

$$P = \left(\frac{q}{p+q} \quad \frac{p}{p+q} \right)$$

2) la suite (P_n) converge vers P , indépendamment de P_0

Démonstration

$0 \leq p \leq 1$ et $0 \leq q \leq 1$ donc $0 \leq p+q \leq 2$

Comme $p+q \neq 0$ et $p+q \neq 2$ on a : $0 < p+q < 2$ puis $-2 < -p-q < 0$ et enfin :

$$-1 < 1-p-q < 1 \quad (*)$$

On a vu que : $a_{n+1} = (1-p)a_n + qb_n$ et $b_n = 1 - a_n$ donc : $a_{n+1} = (1-p-q)a_n + q$

A partir de cette dernière formule, on peut démontrer par récurrence que :

$$a_n = (1-p-q)^n \left(a_0 - \frac{q}{p+q} \right) + \frac{q}{p+q} \quad \text{puis} \quad b_n = \frac{p}{p+q} - (1-p-q)^n \left(a_0 - \frac{q}{p+q} \right)$$

D'après (*), $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \frac{q}{p+q}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \frac{p}{p+q}$. On a bien : $\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n = P$

$$PT = P \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} (1-p)x + qy & px + (1-q)y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}$$

$$\text{On obtient le système : } \begin{cases} x - xp + yq = x \\ x + y = 1 \end{cases} \quad \text{qui donne : } \begin{cases} x = \frac{q}{p+q} \\ y = \frac{p}{p+q} \end{cases}$$

VII. Marche aléatoire entre plusieurs états

Les définitions et propriétés précédentes se généralisent à un système qui peut se trouver dans plusieurs états.

Théorème 4

Si la matrice de transition T a une puissance n'ayant aucun coefficient nul, alors :

- 1) il existe une unique répartition stable de probabilité P telle que $PT = P$
- 2) la suite (P_n) converge vers P , indépendamment de P_0